

1 Вариант 1

Задача 1

Пусть $\mathbb{H}$ — тело кватернионов. Рассмотрим множество матриц

$$H' = \left\{ \begin{pmatrix} u & v \\ -\bar{v} & \bar{u} \end{pmatrix} \mid u, v \in \mathbb{C} \right\}.$$

Это множество является подкольцом кольца $M_2(\mathbb{C})$.

Определим отображение $f : H' \rightarrow \mathbb{H}$ формулой:

$$f \begin{pmatrix} a + bi & c + di \\ -c + di & a - bi \end{pmatrix} = a + bi + cj + dk.$$

1. **Биективность:** Любой кватернион $q = a + bi + cj + dk \in \mathbb{H}$ однозначно определяется набором вещественных коэффициентов (a, b, c, d) . Матрица из подкольца H' при подстановке комплексных чисел $u = a + bi$ и $v = c + di$ также однозначно задается этой же четверкой чисел. Соответствие взаимно однозначно.
2. **Аддитивность:** Так как сложение матриц и сложение кватернионов определены покомпонентно и линейны по переменным a, b, c, d , то равенство $f(A + B) = f(A) + f(B)$ выполняется автоматически.
3. **Мультипликативность:** Разложим матрицу из H' по вещественному базису $A = a \cdot E + b \cdot I + c \cdot J + d \cdot K$, где E, I, J, K — базисные матрицы. Отображение f переводит их в стандартные единицы кватернионов: $f(E) = 1$, $f(I) = i$, $f(J) = j$, $f(K) = k$. Прямým перемножением матриц проверяются соотношения:

$$I^2 = J^2 = K^2 = -E, \quad I \cdot J = K = -J \cdot I, \quad J \cdot K = I = -K \cdot J, \quad K \cdot I = J = -I \cdot K.$$

Эта таблица умножения полностью тождественна алгебре кватернионов, откуда $f(A \cdot B) = f(A) \cdot f(B)$.

Вывод: Отображение f — изоморфизм колец.

Задача 2

Пусть $R = \{a + b\sqrt{3} \mid a, b \in \mathbb{Z}\}$, $J = \{a + b\sqrt{3} \mid a, b \in 2\mathbb{Z}\}$. Доказать, что элементы $a + b\sqrt{3}$ и $c + d\sqrt{3}$ принадлежат одному и тому же классу вычетов по модулю J тогда и только тогда, когда $a \equiv c \pmod{2}$ и $b \equiv d \pmod{2}$.

Решение. Элементы принадлежат одному классу вычетов по модулю идеала J тогда и только тогда, когда их разность лежит в J .

Вычислим разность:

$$(a + b\sqrt{3}) - (c + d\sqrt{3}) = (a - c) + (b - d)\sqrt{3}.$$

По определению идеала J , элемент $(a - c) + (b - d)\sqrt{3} \in J$ тогда и только тогда, когда коэффициенты при базисных элементах являются четными числами:

$$1. (a - c) \in 2\mathbb{Z} \iff a - c \equiv 0 \pmod{2} \iff a \equiv c \pmod{2};$$

$$2. (b - d) \in 2\mathbb{Z} \iff b - d \equiv 0 \pmod{2} \iff b \equiv d \pmod{2}.$$

Утверждение полностью доказано.

Задача 3

Пусть $f : \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{R}$ задано формулой $f(a + bi) = a$. Доказать, что при любых $z_1, z_2 \in \mathbb{C}$ выполнено $f(z_1 + z_2) = f(z_1) + f(z_2)$, но существуют такие z_1, z_2 , что $f(z_1 z_2) \neq f(z_1)f(z_2)$.

Решение. 1. **Проверка аддитивности:** Пусть $z_1 = a_1 + b_1 i$, $z_2 = a_2 + b_2 i$. Тогда $z_1 + z_2 = (a_1 + a_2) + (b_1 + b_2)i$.

$$f(z_1 + z_2) = a_1 + a_2.$$

С другой стороны, $f(z_1) + f(z_2) = a_1 + a_2$. Аддитивность доказана.

2. **Опровержение мультипликативности (контрпример):** Пусть $z_1 = i$, $z_2 = i$. Тогда $z_1 \cdot z_2 = i^2 = -1$. Вычислим значения отображения:

$$f(z_1 z_2) = f(-1) = -1.$$

$$f(z_1) = f(i) = 0, \quad f(z_2) = f(i) = 0 \implies f(z_1) \cdot f(z_2) = 0 \cdot 0 = 0.$$

Очевидно, что $-1 \neq 0$, следовательно $f(z_1 z_2) \neq f(z_1)f(z_2)$.

Отображение сохраняет сложение, но не сохраняет умножение.

Задача 3.5

Пусть отображение $f : M_2(\mathbb{C}) \rightarrow \mathbb{C}$ задано формулой $f(A) = \det A$. Доказать, что при любых $A, B \in M_2(\mathbb{C})$ выполнено $f(AB) = f(A)f(B)$, но существуют такие матрицы A и B , что $f(A + B) \neq f(A) + f(B)$.

Решение. 1. **Мультипликативность:** По фундаментальному свойству определителя матрицы, для любых квадратных матриц A и B справедливо равенство $\det(AB) = \det(A) \cdot \det(B)$. Следовательно, $f(AB) = f(A)f(B)$ выполняется всегда.

2. **Опровержение аддитивности (контрпример):** Рассмотрим единичные матрицы:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Тогда $\det(A) = 1$, $\det(B) = 1$, значит $f(A) + f(B) = 1 + 1 = 2$.

Сложим матрицы:

$$A + B = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}.$$

Тогда $f(A + B) = \det(A + B) = 2 \cdot 2 - 0 \cdot 0 = 4$.

Поскольку $4 \neq 2$, свойство аддитивности в общем случае не выполняется.

Задача 4

Доказать, что число $\alpha = \sqrt{2 - \sqrt{3}} + 1$ является алгебраическим над $\mathbb{Q}$.

Решение. Число называется алгебраическим над $\mathbb{Q}$, если оно является корнем ненулевого многочлена с рациональными коэффициентами. Выразим $x = \alpha$ и избавимся от иррациональностей:

$$x = \sqrt{2 - \sqrt{3}} + 1 \implies x - 1 = \sqrt{2 - \sqrt{3}}.$$

Возведем обе части в квадрат:

$$(x - 1)^2 = 2 - \sqrt{3} \implies x^2 - 2x + 1 = 2 - \sqrt{3} \implies x^2 - 2x - 1 = -\sqrt{3}.$$

Снова возведем в квадрат, чтобы уничтожить $\sqrt{3}$:

$$(x^2 - 2x - 1)^2 = (-\sqrt{3})^2 \implies (x^2 - 2x - 1)^2 = 3.$$

Раскроем левую часть:

$$\begin{aligned} (x^2 - 2x - 1)(x^2 - 2x - 1) &= x^4 - 2x^3 - x^2 - 2x^3 + 4x^2 + 2x - x^2 + 2x + 1 \\ &= x^4 - 4x^3 + 2x^2 + 4x + 1. \end{aligned}$$

Приравняем к 3:

$$x^4 - 4x^3 + 2x^2 + 4x + 1 = 3 \implies x^4 - 4x^3 + 2x^2 + 4x - 2 = 0.$$

Многочлен $f(x) = x^4 - 4x^3 + 2x^2 + 4x - 2$ имеет рациональные коэффициенты, и $f(\alpha) = 0$. Число α является алгебраическим.

Задача 5

Представьте многочлен $f = x_1^4x_2 + x_1^4x_3 + x_1x_2^4 + x_1x_3^4 + x_2^4x_3 + x_2x_3^4$ в виде многочлена от элементарных симметрических многочленов $\sigma_1, \sigma_2, \sigma_3$.

Решение. *Элементарные симметрические многочлены для 3 переменных:*

$$\sigma_1 = x_1 + x_2 + x_3,$$

$$\sigma_2 = x_1x_2 + x_1x_3 + x_2x_3,$$

$$\sigma_3 = x_1x_2x_3.$$

Исходный многочлен можно записать через орбиту монома: $f = \sum_{sym} x_1^4x_2$. Старший член f в лексикографическом порядке равен $x_1^4x_2$. Ему соответствует комбинация $\sigma_1^3\sigma_2$: старший член $\sigma_1^3\sigma_2$ равен $(x_1)^3 \cdot (x_1x_2) = x_1^4x_2$.

Вычтем её и продолжим алгоритм (метод Гаусса для симметрических многочленов):

$$f = \sigma_1^2\sigma_2^2 - 2\sigma_2^3 - 3\sigma_1^3\sigma_3 + 5\sigma_1\sigma_2\sigma_3.$$

2 Вариант 2

Задача 1

Докажите, что центром тела кватернионов является поле действительных чисел $\mathbb{R}$.

Решение. Центр $Z(\mathbb{H})$ состоит из элементов $q = a + bi + cj + dk$, коммутирующих со всеми элементами тела. В частности, q должен коммутировать с мнимыми единицами i и j .

1. Коммутирование с i :

$$\begin{aligned} q \cdot i &= (a + bi + cj + dk)i = ai - b - ck + dj, \\ i \cdot q &= i(a + bi + cj + dk) = ai - b + ck - dj. \end{aligned}$$

$$q \cdot i = i \cdot q \implies -ck + dj = ck - dj \implies 2ck = 0, 2dj = 0 \implies c = 0, d = 0.$$

Элемент сужается до вида $q = a + bi$.

2. Коммутирование с j :

$$\begin{aligned} q \cdot j &= (a + bi)j = aj + bk, \\ j \cdot q &= j(a + bi) = aj - bk. \end{aligned}$$

$$q \cdot j = j \cdot q \implies bk = -bk \implies 2bk = 0 \implies b = 0.$$

Остается $q = a$, где $a \in \mathbb{R}$. Действительные числа коммутируют со всеми кватернионами по определению.

Задача 2

Согласно задаче 2 (Вариант 1), класс вычетов элемента $a + b\sqrt{3}$ однозначно определяется остатками чисел a и b от деления на 2.

Решение. В кольце целых чисел $\mathbb{Z}$ по модулю 2 существуют два возможных остатка: $\{0, 1\}$. Следовательно, для пары коэффициентов (a, b) существует ровно $2 \times 2 = 4$ различные комбинации остатков:

1. $a \equiv 0, b \equiv 0 \implies$ класс $0 + 0\sqrt{3} = u_0 = \bar{0}$;

2. $a \equiv 1, b \equiv 0 \implies$ класс $1 + 0\sqrt{3} = u_1 = \bar{1}$;

3. $a \equiv 0, b \equiv 1 \implies$ класс $0 + 1\sqrt{3} = u_2 = \overline{\sqrt{3}}$;

4. $a \equiv 1, b \equiv 1 \implies$ класс $1 + 1\sqrt{3} = u_3 = \overline{1 + \sqrt{3}}$.

Все эти 4 класса попарно различны, так как их представители имеют разные остатки коэффициентов по модулю 2, и в сумме они исчерпывают всё кольцо R . Фактор-кольцо R/J состоит из 4 указанных элементов.

Задача 3

Пусть R — область целостности характеристики p . Доказать, что:

1. при $a \in R$, $a \neq 0$ и $k, l \in \mathbb{Z}$: $ka = la \iff k \equiv l \pmod{p}$;
2. при $a, b \in R$ и $k \not\equiv 0 \pmod{p}$: $ka = kb \iff a = b$.

Решение. Характеристика области целостности равна p (всегда простое число). Это означает, что $p \cdot 1 = 0$, и p — наименьшее натуральное число с таким свойством.

Пункт 1: $ka = la \iff ka - la = 0 \iff (k - l)a = 0$.

Поскольку R — область целостности и $a \neq 0$, равенство $(k - l)a = 0$ равносильно тому, что сам скаляр $(k - l)$ в кольце равен нулю, то есть кратен характеристике кольца p . Значит, $(k - l) : p$, что эквивалентно $k \equiv l \pmod{p}$.

Пункт 2: $ka = kb \iff ka - kb = 0 \iff k(a - b) = 0$.

Так как $k \not\equiv 0 \pmod{p}$, элемент $k \cdot 1 \neq 0$ в кольце R . Поскольку в области целостности нет делителей нуля, из произведения $k \cdot (a - b) = 0$ при $k \neq 0$ следует, что второй множитель обязан быть нулем: $a - b = 0 \iff a = b$.

Задача 4

Докажите изоморфизм полей $\mathbb{Q}(\sqrt[3]{5})$ и $\mathbb{Q}[x]/(x^3 - 5)$.

Решение. Рассмотрим отображение подстановки (эвалюации) $\psi : \mathbb{Q}[x] \rightarrow \mathbb{Q}(\sqrt[3]{5})$, заданное формулой $\psi(f(x)) = f(\sqrt[3]{5})$.

1. **Гомоморфизм и сюръективность:** Отображение ψ является гомоморфизмом колец. Так как поле $\mathbb{Q}(\sqrt[3]{5})$ по определению состоит из элементов вида $a + b\sqrt[3]{5} + c(\sqrt[3]{5})^2$, где $a, b, c \in \mathbb{Q}$, то любой элемент поля является образом многочлена $a + bx + cx^2 \in \mathbb{Q}[x]$. Следовательно, отображение сюръективно ($\text{Im}(\psi) = \mathbb{Q}(\sqrt[3]{5})$).

2. **Нахождение ядра:** Многочлен $p(x) = x^3 - 5$ неприводим над $\mathbb{Q}$ по критерию Эйзенштейна (с простым $p = 5$). Число $\sqrt[3]{5}$ является его корнем. Следовательно, $p(x)$ — минимальный многочлен для $\sqrt[3]{5}$ над $\mathbb{Q}$. Ядро гомоморфизма $\text{Ker}(\psi)$ состоит из всех многочленов, аннулирующихся в точке $\sqrt[3]{5}$, а значит, делящихся на минимальный многочлен. То есть $\text{Ker}(\psi) = \langle x^3 - 5 \rangle$.

По основной теореме о гомоморфизме колец, фактор-кольцо по ядру изоморфно образу:

$$\mathbb{Q}[x]/(x^3 - 5) \cong \mathbb{Q}(\sqrt[3]{5}).$$

Задача 5

При каких значениях параметра λ многочлены $f(x) = x^3 - \lambda x + 2$ и $g(x) = x^2 + \lambda x + 2$ имеют общий корень?

Решение. Пусть x_0 — общий корень многочленов. Тогда $f(x_0) = 0$ и $g(x_0) = 0$:

$$x_0^3 - \lambda x_0 + 2 = 0, \quad (1)$$

$$x_0^2 + \lambda x_0 + 2 = 0. \quad (2)$$

Сложим эти два уравнения, чтобы избавиться от параметра λ :

$$x_0^3 + x_0^2 + 4 = 0.$$

Найдем целые корни этого уравнения среди делителей свободного члена 4 ($\pm 1, \pm 2, \pm 4$). Проверим $x_0 = -2$: $(-2)^3 + (-2)^2 + 4 = -8 + 4 + 4 = 0$. Корень найден!

Разделив многочлен на $(x_0 + 2)$ уголком или по схеме Горнера, получим разложение:

$$(x_0 + 2)(x_0^2 - x_0 + 2) = 0.$$

Случай 1 (вещественный корень): Пусть $x_0 = -2$. Подставим его во второе уравнение (2) для поиска параметра λ :

$$(-2)^2 + \lambda(-2) + 2 = 0 \implies 4 - 2\lambda + 2 = 0 \implies 6 = 2\lambda \implies \lambda = 3.$$

Случай 2 (комплексные корни): Корни из второй скобки удовлетворяют уравнению $x_0^2 - x_0 + 2 = 0$, откуда $x_0^2 + 2 = x_0$. Подставим это во второе уравнение системы (2):

$$(x_0^2 + 2) + \lambda x_0 = 0 \implies x_0 + \lambda x_0 = 0 \implies x_0(1 + \lambda) = 0.$$

Поскольку комплексные корни $x_0 \neq 0$, сокращаем на x_0 и получаем $\lambda = -1$.

Вывод: Многочлены имеют общие корни при $\lambda = 3$ (корень $x_0 = -2$) и при $\lambda = -1$.

3 Вариант 3

Задача 1

Пусть L — подтело тела D . Дать определение левого линейного пространства над L и доказать, что D таковым является.

Решение. Определение. *Левым линейным пространством над телом (или полем) L называется абелева группа $(V, +)$ с заданной операцией внешнего левого умножения на скаляр $L \times V \rightarrow V$, удовлетворяющей для любых $\alpha, \beta \in L$ и $u, v \in V$ следующим четырем аксиомам:*

- (1) $\alpha(u + v) = \alpha u + \alpha v$ (дистрибутивность скаляра относительно суммы векторов);
- (2) $(\alpha + \beta)v = \alpha v + \beta v$ (дистрибутивность вектора относительно суммы скаляров);
- (3) $(\alpha\beta)v = \alpha(\beta v)$ (ассоциативность умножения на скаляры);
- (4) $1_L \cdot v = v$ (унитарность, где 1_L — единица тела L).

Доказательство для $V = D$: Пусть в качестве множества векторов V выступает само тело D со своей внутренней операцией сложения. В качестве скаляров берутся элементы подтела $L \subseteq D$. Внешнее умножение скаляра на вектор зададим как обычное умножение элементов слева внутри самого кольца D .

Тогда все аксиомы линейного пространства автоматически следуют из базовых аксиом кольца D :

- (1) Первая аксиома выполняется в силу свойства левой дистрибутивности умножения относительно сложения в теле D .
- (2) Вторая аксиома выполняется в силу свойства правой дистрибутивности в теле D .
- (3) Третья аксиома строго выполняется благодаря ассоциативности умножения внутри D .
- (4) Так как L является подтелом, его единица 1_L совпадает с единицей 1_D кольца D . По определению единичного элемента в кольце $1_D \cdot v = v$ для любого $v \in D$.

Следовательно, тело D образует корректное левое линейное пространство над своим подтелом L .

Задача 2

Пусть K — числовое поле, $R = K[x]$ — кольцо многочленов, $J = (x - 1)R$ — идеал. Доказать, что $f(x), g(x)$ принадлежат одному классу по модулю J тогда и только тогда, когда $f(1) = g(1)$.

Решение. По определению фактор-кольца, многочлены $f(x)$ и $g(x)$ лежат в одном и том же смежном классе вычетов по модулю идеала $J = \langle x - 1 \rangle$ тогда и только тогда, когда их разность полностью принадлежит этому идеалу:

$$f(x) \equiv g(x) \pmod{J} \iff f(x) - g(x) \in J.$$

Принадлежность многочлена главному идеалу $J = (x - 1)R$ означает, что этот многочлен делится нацело на образующий элемент $(x - 1)$. Иными словами, существует многочлен $q(x) \in K[x]$ такой, что:

$$f(x) - g(x) = (x - 1)q(x).$$

Необходимость ($\Rightarrow$): Если элементы лежат в одном классе, то выполнено $f(x) - g(x) = (x - 1)q(x)$. Подставим в это тождество значение $x = 1$:

$$f(1) - g(1) = (1 - 1)q(1) = 0 \cdot q(1) = 0 \implies f(1) = g(1).$$

Достаточность ($\Leftarrow$): Пусть известно, что $f(1) = g(1)$. Рассмотрим новый многочлен $h(x) = f(x) - g(x)$. Так как $h(1) = f(1) - g(1) = 0$, то по теореме Безу число $x = 1$ является корнем многочлена $h(x)$. Следовательно, $h(x)$ делится на $(x - 1)$ без остатка, то есть $h(x) \in \langle x - 1 \rangle = J$. А значит, f и g лежат в одном классе.

Задача 3

Пусть R — область целостности характеристики p . Доказать, что для любых $a, b \in R$

$$(a + b)^p = a^p + b^p, \quad (a - b)^p = a^p - b^p.$$

Решение. Характеристика области целостности R равна p , что означает $p \cdot 1_R = 0$. При этом p обязано быть простым числом (иначе в R существовали бы делители нуля).

Рассмотрим разложение степени суммы по формуле бинома Ньютона (которая справедлива в любом коммутативном кольце):

$$(a + b)^p = a^p + \sum_{k=1}^{p-1} \binom{p}{k} a^{p-k} b^k + b^p.$$

Проанализируем промежуточные биномиальные коэффициенты $\binom{p}{k} = \frac{p!}{k!(p-k)!}$ для $0 < k < p$. В числителе присутствует множитель p . Знаменатель является произведением натуральных чисел, строго меньших простого числа p . Следовательно, знаменатель не может содержать делитель p и не может его сократить. Значит, число $\binom{p}{k}$ нацело делится на p .

Так как любое кратное p в кольце R равно нулю ($p \cdot c = 0$), все промежуточные слагаемые суммы обращаются в нуль:

$$(a + b)^p = a^p + 0 + b^p = a^p + b^p.$$

Для разности применим только что доказанную формулу к элементам a и $(-b)$:

$$(a - b)^p = (a + (-b))^p = a^p + (-b)^p.$$

Поскольку p — простое число, возможны два случая:

1. Если $p = 2$, то характеристика кольца равна 2, а значит $1 = -1$ (ведь $1 + 1 = 0$). Тогда $(-b)^2 = b^2$. Но и $a^2 + b^2 = a^2 - b^2$, так как плюсы и минусы в таком кольце эквивалентны.
2. Если $p > 2$, то p — нечетное простое число. Нечетная степень отрицательного элемента дает минус: $(-b)^p = -b^p$. Подставляя это, получаем строго $(a - b)^p = a^p - b^p$.

В обоих случаях тождество выполняется.

Задача 4

Пусть $a, b, r \in \mathbb{Q}$ и $\sqrt{r} \notin \mathbb{Q}$. Доказать, что $\alpha = a + b\sqrt{r}$ — алгебраическое число, и найти его минимальный многочлен над $\mathbb{Q}$.

Решение. Обозначим $x = \alpha$. Произведем алгебраические преобразования, чтобы построить аннулирующий многочлен с коэффициентами из $\mathbb{Q}$:

$$x = a + b\sqrt{r} \implies x - a = b\sqrt{r}.$$

Возведем обе части уравнения в квадрат:

$$(x - a)^2 = (b\sqrt{r})^2 \implies x^2 - 2ax + a^2 = b^2r \implies x^2 - 2ax + (a^2 - b^2r) = 0.$$

Получен многочлен $f(x) = x^2 - 2ax + (a^2 - b^2r)$. Так как числа a, b, r рациональные, коэффициенты $f(x)$ также принадлежат $\mathbb{Q}$. И по построению $f(\alpha) = 0$. Следовательно, α — алгебраическое число над $\mathbb{Q}$.

Теперь докажем, что $f(x)$ является минимальным многочленом $m_\alpha(x)$. Минимальный многочлен должен быть унитарным (старший коэффициент 1) и неприводимым над полем $\mathbb{Q}$. Наш многочлен $f(x)$ является унитарным и имеет степень 2. Если бы $f(x)$ был приводим над $\mathbb{Q}$, то он бы

раскладывался на два линейных множителя с рациональными коэффициентами, а значит, имел бы исключительно рациональные корни. Однако его корнями являются числа $x_{1,2} = a \pm b\sqrt{r}$. По условию задачи $b \neq 0$ (иначе бы корень не фигурировал в условии $\sqrt{r} \notin \mathbb{Q}$ как значимый) и $\sqrt{r} \notin \mathbb{Q}$. Сумма рационального и иррационального чисел иррациональна, поэтому корни не лежат в $\mathbb{Q}$. Следовательно, многочлен неприводим.

Вывод: $m_\alpha(x) = x^2 - 2ax + (a^2 - b^2r)$.

Задача 5

Пользуясь свойствами результата, решите систему

$$\begin{cases} 4x^2 - 7xy + 13x + y^2 - 2y - 3 = 0, \\ 9x^2 - 14xy + 28x + y^2 - 4y - 5 = 0. \end{cases}$$

Решение. Рассмотрим уравнения системы как два многочлена $f(y)$ и $g(y)$ относительно переменной y , коэффициентами которых являются выражения от x :

$$\begin{aligned} f(y) &= y^2 - (7x + 2)y + (4x^2 + 13x - 3), \\ g(y) &= y^2 - (14x + 4)y + (9x^2 + 28x - 5). \end{aligned}$$

По теореме о результате, система имеет решение по переменной y тогда и только тогда, когда результат этих многочленов равен нулю: $\text{Res}_y(f, g) = 0$.

Воспользуемся важнейшим свойством результата $\text{Res}(A, B) = \text{Res}(A, B - A)$. Пусть $h(y) = g(y) - f(y)$:

$$h(y) = -(7x + 2)y + (5x^2 + 15x - 2).$$

Теперь необходимо вычислить результат квадратного многочлена $f(y) = y^2 + py + q$ и линейного многочлена $h(y) = Ay + B$, где:

$$p = -(7x + 2), \quad q = 4x^2 + 13x - 3, \quad A = -(7x + 2), \quad B = 5x^2 + 15x - 2.$$

По формуле результата для степеней 2 и 1:

$$\text{Res}(f, h) = A^2 f\left(-\frac{B}{A}\right) = B^2 - pAB + qA^2.$$

Подставляем значения:

$$\text{Res}_y = B^2 - (-(7x + 2))(-(7x + 2))B + q(7x + 2)^2 = B^2 - (7x + 2)^2 B + (7x + 2)^2 q.$$

Выносим общий множитель:

$$\text{Res}_y = B^2 - (7x + 2)^2 (B - q).$$

Вычислим разность $(B - q)$:

$$B - q = (5x^2 + 15x - 2) - (4x^2 + 13x - 3) = x^2 + 2x + 1 = (x + 1)^2.$$

Тогда уравнение результата принимает вид разности квадратов:

$$(5x^2 + 15x - 2)^2 - ((7x + 2)(x + 1))^2 = 0.$$

Раскладываем по формуле $U^2 - V^2 = (U - V)(U + V)$, предварительно раскрыв $(7x + 2)(x + 1) = 7x^2 + 9x + 2$:

$$U - V = (5x^2 + 15x - 2) - (7x^2 + 9x + 2) = -2x^2 + 6x - 4 = -2(x^2 - 3x + 2) = -$$

$$U + V = (5x^2 + 15x - 2) + (7x^2 + 9x + 2) = 12x^2 + 24x = 12x(x + 2).$$

Перемножая эти две скобки, получаем итоговый результат:

$$\text{Res}_y(f, g) = -24x(x - 1)(x - 2)(x + 2) = 0.$$

Корни данного уравнения: $x_1 = 0$, $x_2 = 1$, $x_3 = 2$, $x_4 = -2$.

Для нахождения y подставим найденные x в линейное уравнение $h(y) = 0$, откуда $y = -B/A = \frac{5x^2 + 15x - 2}{7x + 2}$:

- При $x = 0$: $y = \frac{-2}{2} = -1 \implies (0, -1)$.
- При $x = 1$: $y = \frac{5 + 15 - 2}{7 + 2} = \frac{18}{9} = 2 \implies (1, 2)$.
- При $x = 2$: $y = \frac{20 + 30 - 2}{14 + 2} = \frac{48}{16} = 3 \implies (2, 3)$.
- При $x = -2$: $y = \frac{20 - 30 - 2}{-14 + 2} = \frac{-12}{-12} = 1 \implies (-2, 1)$.

Все четыре пары являются точными решениями исходной системы.

4 Вариант 4

Задача 1

Докажите, что $1, i, j, k$ — левый $\mathbb{R}$ -базис тела кватернионов $\mathbb{H}$.

Решение. В алгебре тело кватернионов $\mathbb{H}$ по определению конструируется как четырехмерное векторное пространство над полем действительных чисел $\mathbb{R}$ с фиксированным базисом $\{1, i, j, k\}$ и определенной таблицей некоммутативного умножения для базисных элементов.

Докажем, что эта система образует левый базис явно.

1. **Система образующих:** Любой кватернион $q \in \mathbb{H}$ по своему определению записывается в виде:

$$q = a \cdot 1 + b \cdot i + c \cdot j + d \cdot k, \quad a, b, c, d \in \mathbb{R}.$$

Это означает, что любой элемент тела можно представить в виде левой линейной комбинации скаляров из $\mathbb{R}$ и элементов множества $\{1, i, j, k\}$. Следовательно, система порождает $\mathbb{H}$.

2. **Линейная независимость:** Составим линейную комбинацию, приравненную к нулевому кватерниону:

$$a \cdot 1 + b \cdot i + c \cdot j + d \cdot k = 0, \quad a, b, c, d \in \mathbb{R}.$$

По определению равенства кватернионов, два кватерниона равны тогда и только тогда, когда равны все их соответствующие компоненты. Поскольку справа стоит нулевой кватернион $0 + 0i + 0j + 0k$, то:

$$a = 0, \quad b = 0, \quad c = 0, \quad d = 0.$$

Это означает, что линейная комбинация тривиальна, и базисные векторы линейно независимы над $\mathbb{R}$.

Таким образом, $\{1, i, j, k\}$ строго образует левый $\mathbb{R}$ -базис тела $\mathbb{H}$.

Задача 2

Пусть K — числовое поле, $R = K[x]$, $J = (x - 1)R$. Доказать, что отображение

$$R/J \rightarrow K, \quad f(x) + J \mapsto f(1)$$

является изоморфизмом.

Решение. Обозначим заданное отображение как $\Phi : R/J \rightarrow K$, $\Phi(f(x) + J) = f(1)$.

1. **Корректность отображения:** Покажем, что значение функции не зависит от выбора представителя смежного класса. Пусть $f(x) + J = g(x) + J$. Тогда $f(x) - g(x) \in J = \langle x - 1 \rangle$. Следовательно, разность делится на $x - 1$, то есть $f(x) - g(x) = (x - 1)q(x)$. Подставляя $x = 1$, получаем $f(1) - g(1) = 0 \implies f(1) = g(1)$. Отображение задано корректно.

2. **Гомоморфизм колец:** Отображение сохраняет алгебраические операции сложения и умножения:

$$\begin{aligned}\Phi((f + J) + (g + J)) &= \Phi((f + g) + J) = (f + g)(1) = f(1) + g(1) = \Phi(f + J) + \Phi(g + J) \\ \Phi((f + J) \cdot (g + J)) &= \Phi((fg) + J) = (fg)(1) = f(1)g(1) = \Phi(f + J) \cdot \Phi(g + J)\end{aligned}$$

3. **Сюръективность:** Для любого числа $c \in K$ существует многочлен-константа $h(x) = c$. Класс смежности этого многочлена отображается ровно в c : $\Phi(c + J) = c$. Образ отображения покрывает все поле K .

4. **Инъективность:** Пусть $\Phi(f(x) + J) = 0$. По правилу отображения это значит, что $f(1) = 0$. По теореме Безу, если 1 является корнем многочлена, то многочлен делится нацело на $(x - 1)$. Это означает, что $f(x) \in (x - 1)R = J$. Следовательно, класс $f(x) + J$ является нулевым классом вычетов $0 + J$. Так как ядро состоит только из нуля, отображение инъективно.

Отображение биективно и сохраняет операции, следовательно, это изоморфизм.

Задача 3

Докажите, что в области целостности характеристики p верно равенство

$$(a + b)^p = a^p + b^p.$$

Решение. Характеристика p кольца — это минимальное простое число, при котором любое кратное $p \cdot x = 0$.

По классической формуле бинома Ньютона, которая верна в любом коммутативном кольце:

$$(a + b)^p = a^p + \sum_{k=1}^{p-1} \binom{p}{k} a^{p-k} b^k + b^p.$$

Проанализируем коэффициенты $\binom{p}{k} = \frac{p!}{k!(p-k)!}$. Так как $0 < k < p$, ни факториал $k!$, ни факториал $(p - k)!$ не содержат в своем разложении простого

множителя p . Следовательно, число p из числителя ни с чем не сокращается, и каждый такой биномиальный коэффициент можно представить в виде $p \cdot m$ для некоторого целого m .

Так как в кольце R любое кратное p обращается в нуль ($p \cdot c = 0$), то и все промежуточные слагаемые суммы обращаются в нуль:

$$\binom{p}{k} a^{p-k} b^k = p \cdot m \cdot (a^{p-k} b^k) = 0.$$

В итоге остаются только крайние степени: $(a + b)^p = a^p + b^p$.

Задача 4

Докажите, что многочлены

$$4x^3 - 6x^2 + 3x - 6 \quad \text{и} \quad x^n - 2$$

неприводимы над $\mathbb{Q}$ при любом натуральном n .

Решение. Для строгого доказательства неприводимости многочленов с целыми коэффициентами над полем рациональных чисел воспользуемся **критерием Эйзенштейна**. Критерий гласит: если для многочлена существует простое число p такое, что старший коэффициент не делится на p , все остальные коэффициенты делятся на p , а свободный член делится на p , но не делится на p^2 , то многочлен неприводим над $\mathbb{Q}$.

Первый многочлен: $f(x) = 4x^3 - 6x^2 + 3x - 6$. Применим критерий для простого числа $p = 3$:

- старший коэффициент $a_3 = 4$ не делится на 3;
- промежуточные коэффициенты $a_2 = -6$ и $a_1 = 3$ делятся на 3;
- свободный член $a_0 = -6$ делится на 3, но не делится на $p^2 = 9$.

Все три условия выполнены, следовательно, $f(x)$ неприводим над $\mathbb{Q}$.

Второй многочлен: $g(x) = x^n - 2$. Применим критерий для простого числа $p = 2$:

- старший коэффициент $a_n = 1$ не делится на 2;
- все промежуточные коэффициенты $a_{n-1} = \dots = a_1 = 0$ тривиально делятся на 2;
- свободный член $a_0 = -2$ делится на 2, но не делится на $p^2 = 4$.

Критерий Эйзенштейна выполнен при абсолютно любом натуральном $n \geq 1$, поэтому многочлен $x^n - 2$ гарантированно неприводим над $\mathbb{Q}$.

Задача 5

Вычислите дискриминант многочлена

$$n! \left(1 + \frac{x}{1!} + \frac{x^2}{2!} + \cdots + \frac{x^n}{n!} \right),$$

используя связь дискриминанта и результата.

Решение. Обозначим исходный многочлен как $f(x)$:

$$f(x) = n! + n!x + \frac{n!}{2}x^2 + \cdots + x^n.$$

Это унитарный многочлен степени n (старший коэффициент $a_n = 1$). Дискриминант унитарного многочлена выражается через результат самого многочлена и его производной строгой формулой:

$$D(f) = (-1)^{\frac{n(n-1)}{2}} \operatorname{Res}(f, f').$$

Найдём производную многочлена $f(x)$:

$$f'(x) = n! \left(1 + x + \frac{x^2}{2!} + \cdots + \frac{x^{n-1}}{(n-1)!} \right).$$

Легко заметить связь между функцией и её производной:

$$f(x) = f'(x) + x^n.$$

Воспользуемся фундаментальным свойством результата $\operatorname{Res}(A+BC, C) = \operatorname{Res}(A, C)$, применяя его к паре (f, f') :

$$\operatorname{Res}(f, f') = \operatorname{Res}(f' + x^n, f') = \operatorname{Res}(x^n, f').$$

По определению результата через корни, $\operatorname{Res}(P, Q) = a_m^k \prod_{i=1}^m Q(\alpha_i)$, где α_i — корни $P(x)$, а a_m — старший коэффициент. В нашем случае многочлен $P(x) = x^n$ имеет старший коэффициент 1 и единственный корень 0 кратности n . Следовательно:

$$\operatorname{Res}(x^n, f') = 1^{\deg f'} \prod_{i=1}^n f'(0) = (f'(0))^n.$$

Значение производной в нуле равно её свободному члену: $f'(0) = n! \cdot 1 = n!$. Подставляем это в результат:

$$\operatorname{Res}(f, f') = (n!)^n.$$

Итоговая формула дискриминанта принимает вид:

$$D(f) = (-1)^{\frac{n(n-1)}{2}} (n!)^n.$$